

Sistemas de información en PYME

Carlos Eliud Sánchez Lugo

Brayan Stiven García Cantor

Nicole Huérfano Cifuentes

Universidad de Cundinamarca

Ingeniería en sistemas y computación

Ing. Julio Reyes

Fusagasugá, Cundinamarca

11 de noviembre de 2025

Necesidad de un Sistema de Información en las Pequeñas y Medianas Empresas

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de la región enfrentan actualmente grandes desafíos derivados del crecimiento del mercado, la globalización y el aumento constante de la competencia. En muchos casos, estas empresas todavía administran sus operaciones de manera manual o con herramientas básicas como hojas de cálculo, lo que genera ineficiencias en la gestión. Esta situación provoca demoras, pérdida de datos y errores frecuentes en procesos fundamentales como la facturación, el control de inventarios y la atención a los clientes.

Ante esta realidad, se hace evidente la necesidad de implementar un Sistema de Información (SI) que facilite la organización, automatización y centralización de los procesos internos. Un sistema de este tipo permite optimizar las tareas diarias, mejorar la precisión de los registros y proporcionar información confiable para la toma de decisiones, impulsando así la productividad y el crecimiento sostenible de las empresas.

La ausencia de un sistema de información adecuado impacta de forma directa en la eficiencia operativa. Cuando los datos no se encuentran centralizados, los empleados invierten demasiado tiempo en corregir errores o buscar información dispersa, en lugar de realizar actividades productivas. De igual manera, los administradores carecen de reportes claros y actualizados que les permitan analizar la situación real del negocio. Por ello, contar con un SI no solo mejora la gestión interna, sino que también fortalece la competitividad y la capacidad de adaptación frente al mercado.

Con el propósito de identificar alternativas viables, se analizaron dos sistemas de información ampliamente utilizados por PYMES en Colombia: Siigo y Odoo. Ambos ofrecen soluciones funcionales, aunque difieren en costos, alcance y nivel de personalización.

Siigo es un software colombiano basado en la nube, diseñado principalmente para la gestión contable, la facturación electrónica, el control de inventarios y la nómina. Su principal ventaja es su total adaptación a las normativas de la DIAN, lo que simplifica considerablemente el manejo contable y tributario. Además, presenta una interfaz amigable, soporte técnico en español y planes accesibles para pequeñas empresas. Sin embargo, su enfoque contable puede resultar insuficiente para aquellas organizaciones que requieran módulos adicionales, como CRM, producción o herramientas analíticas avanzadas.

Por otro lado, Odoo es un sistema ERP (Enterprise Resource Planning) modular que permite integrar diferentes áreas de la empresa, tales como ventas, compras, inventarios, recursos humanos, contabilidad y manufactura. Su principal fortaleza radica en su flexibilidad y capacidad de adaptación a diversos modelos empresariales. No obstante, su versión profesional tiene un costo más elevado y suele requerir la asistencia de un especialista para su configuración. Además, aunque incluye un módulo contable, no cumple completamente con las regulaciones colombianas sin recurrir a complementos adicionales.

En la comparación entre ambos, Siigo se posiciona como la alternativa más conveniente para una PYME promedio de la región, gracias a su accesibilidad económica, facilidad de uso e integración con las normativas locales. En cambio, Odoo es más apropiado para empresas con procesos más complejos o que cuenten con mayores recursos para personalización y soporte técnico.

En este contexto, surge el proyecto de gestión de inventarios, cuyo objetivo es desarrollar un Sistema de Información propio, diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de las pequeñas empresas. Este sistema permitirá automatizar tareas como el registro y control de productos, la gestión de compras y ventas, y la generación de reportes precisos en tiempo real. De esta manera, se busca ofrecer una solución práctica, adaptable y

de bajo costo que contribuya al fortalecimiento tecnológico y operativo de las PYMES locales.

En conclusión, la implementación de un Sistema de Información representa un paso decisivo para que las pequeñas y medianas empresas logren mejorar su productividad, reducir errores y optimizar sus procesos administrativos. Ya sea mediante herramientas existentes como Siigo u Odoo, o a través del desarrollo de soluciones propias como el proyecto de gestión de inventarios, la adopción tecnológica se consolida como un elemento clave para garantizar la eficiencia, competitividad y sostenibilidad a largo plazo.